

+ 快速指导说明书



型号: MT-6003

工业三合一100M串口服务器

安装设备之前
请确认拥有如下设备

+ MT-6003串口服务器
+ 9-24VDC 电源适配器

SMARTCONVERTER

Powered by

MINGTAITONG

Fast and easy on the web: www.mingtaitech.com

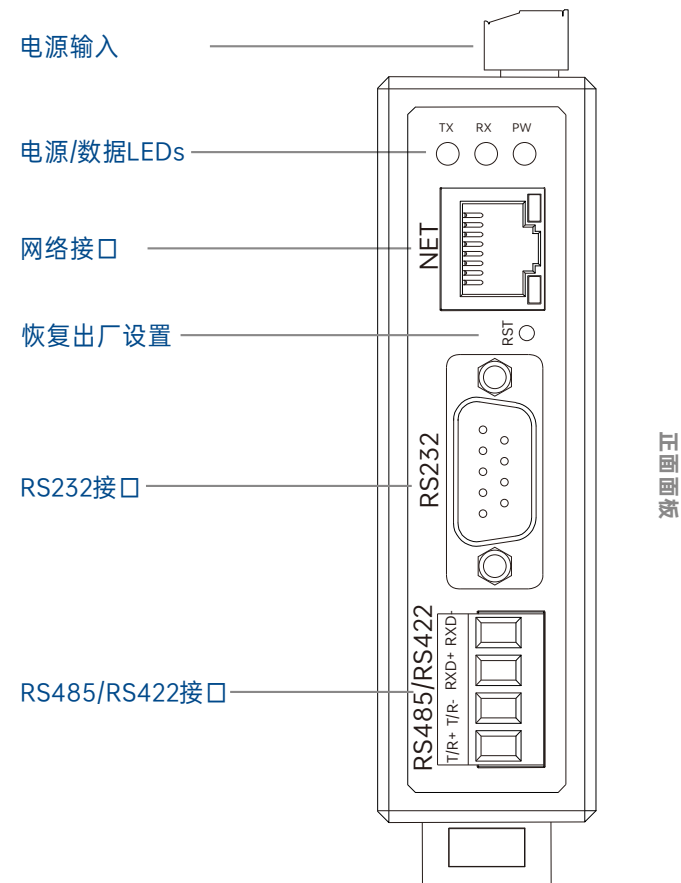
1 产品概述

型号: MT-6003是三合一串口服务器, 可实现串口RS232/RS485/RS422数据与网络数据的双向传输, 支持TCP CLIENT/SERVER, UDP CLIENT/SERVER 四种工作模式, 串口波特率范围: 300bps~115.2Mbps, 使用前需通过上位机软件NetModuleConfig.exe或者串口命令配置网络参数和串口参数。参数配置完成后, 串口服务器配置的参数保存至内部存储空间, 产品复位后, 串口服务器将按保存的配置工作。同时自带10/100M以太网介质传输层和物理层, 完全兼容IEEE802.3协议。内部集成TCP/IP协议栈, 可以实现网络数据包和串口数据的双向透明传输, 无需编程。

2 产品概述

- 1 内部自带以太网介质传输层MAC和物理层收发器PHY
- 2 支持10/100M, 全双工/半双工自适应, 兼容IEEE 802.3协议
- 3 内置TCP/IP协议簇, 支持IPv4、ARP、ICMP、IGMP、UDP、TCP协议
- 4 支持DHCP自动获取IP地址, 支持DNS域名访问
- 5 工作模式支持TCP CLIENT、TCP SERVER和UDP CLIENT、UDP SERVER 4种模式
- 6 以太网兼容: IEEE 502.3, IEEE 802.3U 速率: 10/100Mbps
- 7 同时支持串口独立透传
- 8 串口波特率支持300bps ~ 10Mbps
- 9 支持通过上位机软件、串口命令设置芯片工作模式、端口、IP等网络参数
- 10 串口支持全双工和半双工串口通讯, 支持RS485收发自动切换
- 11 提供LED状态显示Link和ACT
- 12 提供计算机端虚拟串口软件
- 13 支持KEEPALIVE机制

3 产品概览



电源输入	2.1 插座和3位接线柱 (ETH V+ V-)
电源/数据LEDs	红 电源 黄 接收 绿 发送
网络接口	TCP/IP接口 100M
恢复出厂设置	恢复默认设置 上电时按住超过5S
RS232接口	RS-232C标准接口
RS485/RS422接口	4位 1T/R+ 2T/R- 3T/R+ 4T/R-

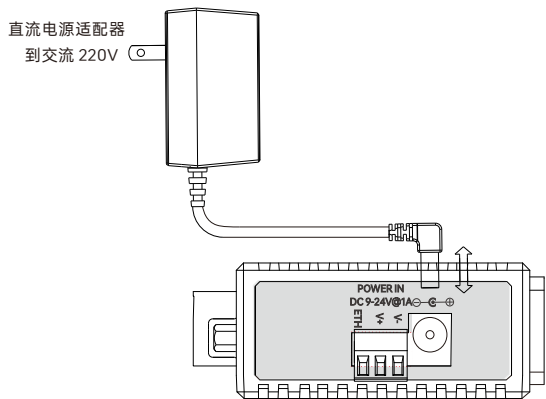
4 产品参数

1	1×RJ45+1×RS232+1×RS485/RS422
2	输入电压:9-40VDC 典型功率: :小于1.0W
3	导轨安装:35mm 体积: = 11.5×76×2.9 cm
4	系统LED:POWER,TXD,RXD 网口LED:Link/Active
5	工作湿度范围:10%—90% 工作温度范围:-35℃—70℃
6	以太网兼容: IEEE 502.3,IEEE 802.3U 速率: 10/100Mbps
7	网口保护: 内置2.25k VDC 变压器隔离
8	串口保护: RS485/RS422 600W浪涌保护, RS232 8KVESD保护
9	通信频率范围:300bps-256Kbps
10	支持系统: 32-bit/64-bit WINXP/7/10/11,Linux
11	调试配置: Windows应用软件·Telnet Console
12	工作模式: TCP/UDP 服务器+TCP/UDP客户端+PEER TO PEER

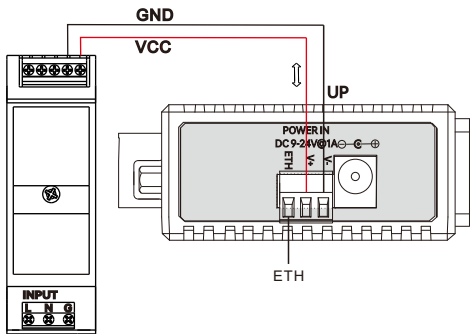
5 电源连接

电源输入2选一

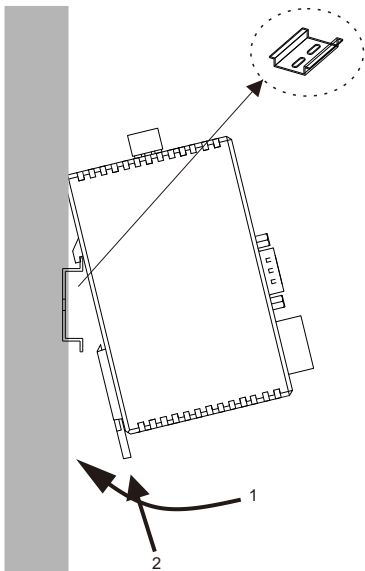
- 1.连接电源适配器
标准电源适配器: 12 VDC, 1W。
- 2.DC 插座适配 2.1 插头



- 1.连接到开关电源
开关电源参数: 9 to 24 VDC, 2W。
- 2.接线柱适合线规范围: 24 to 14 AWG。



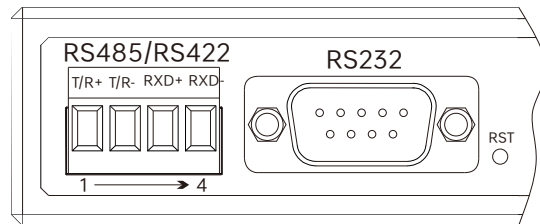
6 产品导轨机械安装



- 1、选用标准的U型35mm导轨，现固定在机柜中。
- 2、先把串口服务器的背部舌扣松开（下拉）。
- 3、接着把串口服务器15度角的方式先卡上端，底部推进。
- 4、最后是舌扣往上推，确认固定完毕。

7 RS485 /Rs422端口及接线柱

RS485/RS422



接线柱编号	RS-485端口 2-线	RS-422 4-线
1	T/R+	T/R+
2	T/R-	T/R-
3		RXD+
4		RXD-

RS232

DB9 PIN号	功能定义	描述	三线通信
1	DCD	载波检测	
2	RXD	接收数据	YES
3	TXD	发送数据	YES
4	DTR	数据终端准备	
5	GND	信号地线	YES
6	DSR	数据终端准备	
7	RTS	请求发送	
8	CTS	清除发送	
9	RI	振铃指示	

RST恢复出厂设置

- 1、恢复出厂设置有两种方法，一是通过后台软件设置使其恢复出厂设置。二是通过上电时，按住此内部按钮长达5s，重新上电即可。
- 2、恢复出厂设置后，其参数是：192.168.1.200，掩码：255.255.255.0。

8 功能参数说明

基础参数

基础参数配置包括：名称、MAC地址显示、自动获取IP地址设置、人工IP地址设置（IP地址、子网掩码、默认网关）、串口参数。

基础参数	描述
名称	主要是方便在局域网对串口服务器的管理，长度不超过20个字节
MAC地址	显示当前选中串口服务器的MAC地址
网络参数	有两种方式设置网络参数： 1) DHCP即自动向DHCP SERVER的网关设备获取网络参数； 2) 手动设置IP地址、子网掩码、默认网关。
串口协商配置	可通过上位机打开串口协商配置功能，通过串口握手的方式进入串口配置模式，默认关闭。

端口参数

端口参数包括：网络模式、本地端口、目标IP/域名、目的端口、串口波特率/数据位/停止位/校验位、网线断开处理、RX打包长度、RX打包超时、网络连接时操作、

端口参数	描述
网络模式、本地端口、目标IP/域名、目的端口	网络模式（TCP SERVER/CLIENT,UDP SERVER/CLIENT），目的IP地址、本地/目的端口为网络通信的基本参数，其中目的IP地址也可以通过域名的方式进行访问
串口	串口波特率范围：300bps-115.2Kbps
网线断开处理	当网线断开的时候，可配置串口服务器是内部主动关闭TCP连接，还是不采取任何动作。
Rx打包长度	RX打包长度范围：1~1024。当串口接收数据长度达到设定长度时，串口服务器会立即将串口数据打包并通过网络发送出去。
Rx打包超时	超时时间设置范围为：0~200，单位时间约为5ms。 比如设置超时设置为“1”，当串口接收缓冲区数据长度未达到打包长度时，且串口在超过5ms时间内没有接收到新的数据时会产生串口超时。 产生串口超时后，串口服务器会把串口接收到的数据通过完了过发送出去。当超时时间设置为“0”时，启用内部硬件超时（超过接收4字节数据所需的时间没有收到新的数据）机制，使用于实时性要求比较高，以及大批量数据收发场合。
网络连接时操作	在TCP连接建立前串口收到的数据在TCP建立可选择清空（丢弃）、或者保留

+ 2-线 RS-485中继实例

RS-485接线方法：A接A，B接B，直通连接

A：连接到 RS485 接线柱A，A:T/R+

B：连接到 RS485 接线柱B，B:T/R-

建议：

分支端口：作为连接远程RS485终端

主端口：作为连接主机，本地控制端

2-线 RS-485之间隔离保护器实例

其它

1、正常使用时，红色电源指示灯常亮状态

2、当有数据收发发生时，数据LED会闪烁

SMARTCONVERTER
Powered by MINGTAITONG

400-878-3839
www.mingtaitech.com

广东省惠州市惠阳区平潭镇光辉村37号1栋

E-mail: support@mingtaitech.com